I. PROYECTO

1. NOMBRE	HANGAR NOSE-DOCK H5-H6
2. UBICACIÓN	Departamento de La Paz, El Salvador (aeropuerto)
3. TIPO DE ESTRUCTURA	Nave de un nivel con marcos de acero: columnas HSS 10x10x5/16", vigas de montén 12" cal. 12 espalda con espalda, largueros de montén, contraventeo PTR 4x4x1/4" en muros y cables Ø1" en techo
4. ÁREA DE ANÁLISIS	161.28 m² (10.08 × 16.00 m)
5. ALTURA DE ESTRUCTURA	Cubierta = 10.43 m (eje 1) a 9.60 m (eje 3); techo a un agua, pendiente 5.2 %
6. MODELO DE ANÁLISIS	001_NOSE_DOCK_H5_H6_R3.7.STD (STAAD.Pro), unidades cm–kg

II. NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN CONSIDERADA

1. AISC 360-16, SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS (AISC 16th EDITION)
2. AISI S100-16, NORTH AMERICAN SPECIFICATION FOR COLD-FORMED STEEL STRUCTURAL MEMBERS
3. REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES (RESESCO) 1996, EL SALVADOR
4. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS) 1994, EL SALVADOR
5. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV) 1997, EL SALVADOR
6. FICHAS TÉCNICAS: PANEL GLAMET (METECNO), LÁMINA SSR KR-18, CORTINA METÁLICA (PROTEC INGENIERÍA)

III. PARÁMETROS DE DISEÑO

1. CARGA MUERTA

Concepto	TECHO	MUROS
	kg/m²	kg/m²
Panel sándwich GLAMET (Metecno) PUR/PIR de 1.5"	9.32	
Instalaciones generales (iluminación, datos, etc.)	10.00	
Lámina SSR KR-18 acanalada cal. 24		5.85
Carga Muerta Total =	**19.32**	**5.85**

El peso propio de la estructura lo calcula STAAD (SELFWEIGHT) con las secciones del modelo; no está incluido en la tabla.

Cortina metálica plegable (oruga) en el vano del nose dock: 12 kg/m² × 5.10 × 6.50 m = 397.8 kg, aplicada como carga puntual de 198.9 kg arriba de cada jamba (nodos 69 y 70). El valor de 12 kg/m² es de la ficha de cortina enrollable de Protec Ingeniería; se confirma con la ficha del proveedor.

2. CARGA VIVA

Concepto	TECHO
	kg/m²
Carga Viva Máxima w_m (cubierta con pendiente > 5 %)	20
Carga Viva Instantánea w_i (cubierta con pendiente > 5 %)	0

RESESCO 1996, tabla de cargas vivas, inciso i (pág. 12). La pendiente del techo es de 5.2 %. Con $w_i = 0$ la carga viva no suma masa sísmica.

3. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS 1994)

a. Zona sísmica	Zona 1 (A = 0.40 g)
b. Perfil de suelo	S3 (C_o = 3.0, T_o = 0.60 s)
c. Categoría de ocupación / factor de importancia I	II / 1.20
d. Sistema estructural (Tabla 7), direcciones X y Z	A.3 Marcos de acero con detallado ordinario
e. Factor de modificación de respuesta R	7.0
f. Factor de amplificación de desplazamientos C_d	6.0
g. Ordenada espectral elástica máxima $I \cdot A \cdot C_o$	1.44 g
h. Ordenada espectral máxima de diseño $I \cdot A \cdot C_o/R$	0.206 g
i. Coeficiente sísmico estático C_s ($T_o \le T \le 6T_o$)	0.206
j. Cortante mínimo para escalar el análisis dinámico (§5.4.1)	0.185 W (90 % del estático)
k. Método de análisis	Espectral modal, SRSS, 5 % de amortiguamiento, 30 modos (X 89.99 %, Z 91.89 % de la masa)
k2. Periodos (.anl R3.7)	T1 = 0.471 s (modo 1); con más masa: X 0.356 s (modo 3, 48.7 %) / Z 0.113 s (modo 13, 59.8 %)
l. Combinación direccional	100 % + 30 %
m. Deriva admisible (Tabla 8, un piso de acero, cat. II)	0.020 h
n. Peso sísmico W (DYNAMIC WEIGHT, .anl R3.7)	15.84 t
o. Factores de escala del espectro X / Z	1.776 / 1.927 (V mín. 2.933 t; V dinámico sin factor 1.652 / 1.523 t; con factor 2.934 / 2.934 t)

Masa sísmica (caso 4): CM de techo en las cabezas de columna (sólo techo); cortina en las jambas; largueros, dinteles, lámina de muro y contraflambeos de muro concentrados en los extremos de cada larguero (a su altura, en columnas, jambas y postes) para no generar modos locales de largueros; peso propio del resto del acero con SELFWEIGHT X y Z (columnas, vigas, techo, PTR y cables). Masa total del caso 4 = 16.18 t. La carga viva instantánea es cero.

4. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV 1997)

a. Presión básica de diseño P_o (80 km/h a 10 m, NTV 2.1)	30 kg/m²
b. Zona de exposición / factor K (Tabla 4.1)	C (aeropuerto) / 1.60
c. Exponente de variación con la altura a	7
d. Clasificación de la estructura (NTV 3.1)	Tipo 1 (H/b = 1.03 ≤ 5, T = 0.320 s ≤ 2 s), F_R = 1.0
e. Presión dinámica hasta 10 m, $q = K \cdot P_o \cdot F_R$	48.0 kg/m²
f. Factor de altura C_z en H = 10.43 m, $(H/10)^{2/a}$	1.012
g. Presión dinámica de diseño $q_H = C_z \cdot K \cdot P_o \cdot F_R$	48.6 kg/m²
h. Presión dinámica en sotavento y laterales (H/2 = 5.22 m)	48.0 kg/m²
i. Techo	Un agua, θ = 2.97°, lado alto en el muro 1 (eje 1)
j. Aberturas	Muro 2 (Z = 16 m) abierto; vano 5.10 × 6.50 m y puerta 1.22 × 2.40 m en el muro 1

Presión neta: $p = C_{pe} \cdot q - C_{pi} \cdot q_H$. Signo +: empuja hacia la superficie (hacia adentro en muros, hacia abajo en el techo); signo −: succión.

Coeficientes de presión exterior C_{pe} (NTV 4.3.1 y Tabla 4.2)

Superficie	Condición	C_{pe}
Muro de barlovento	Muros verticales	+0.80
Muro de sotavento	Constante en toda la altura (q a H/2)	−0.50
Muros laterales	Constante en toda la altura (q a H/2)	−0.70
Techo	θ < 30°, viento normal o paralelo a la pendiente (q_H)	−0.70

Presión interior C_{pi} de cada caso (NTV 4.4)

Caso STAAD	Viento	Puertas	Condición de aberturas	C_{pi}
LOAD 8	+X	Cerradas	Principalmente en caras paralelas	−0.50
LOAD 9	−X	Cerradas	Principalmente en caras paralelas	−0.50
LOAD 10	+Z	Cerradas	Principalmente en sotavento	−0.60
LOAD 11	−Z	Cerradas	Principalmente en barlovento	+0.75
LOAD 12	+X	Abiertas	Principalmente en caras paralelas	−0.50
LOAD 13	−X	Abiertas	Principalmente en caras paralelas	−0.50
LOAD 14	+Z	Abiertas	Principalmente en sotavento	−0.60
LOAD 15	−Z	Abiertas	Principalmente en barlovento	+0.75

Presiones netas de diseño por superficie (kg/m²)

Superficie	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
Viento / puertas	+X C	−X C	+Z C	−Z C	+X A	−X A	+Z A	−Z A
Muro 1 — atrás (Z = 0), hasta 10 m	−9.3	−9.3	+67.5	−60.4	−9.3	−9.3	+67.5	−60.4
Muro 1 — atrás (Z = 0), en lo alto	−9.3	−9.3	+68.0	−60.4	−9.3	−9.3	+68.0	−60.4
Muro 2 — frente (Z = L), abierto	−9.3	−9.3	+5.2	+2.0	−9.3	−9.3	+5.2	+2.0
Muro 3 — izquierdo (X = 0), hasta 10 m	+62.7	+0.3	−4.5	−70.0	+62.7	+0.3	−4.5	−70.0
Muro 3 — izquierdo (X = 0), en lo alto	+63.2	+0.3	−4.5	−70.0	+63.2	+0.3	−4.5	−70.0
Muro 4 — derecho (X = B), hasta 10 m	+0.3	+62.7	−4.5	−70.0	+0.3	+62.7	−4.5	−70.0
Muro 4 — derecho (X = B), en lo alto	+0.3	+63.2	−4.5	−70.0	+0.3	+63.2	−4.5	−70.0
Techo (los 4 cuartos)	−9.7	−9.7	−4.9	−70.4	−9.7	−9.7	−4.9	−70.4

C = puertas cerradas, A = puertas abiertas (PA). Rige en largueros de muros laterales la succión de −70.0 kg/m² (LOAD 11 y 15) y en el techo la succión de −70.4 kg/m² (levanta). En STAAD los muros van con ONEWAY LOAD en los grupos _MURO1, _MURO3 y _MURO4 y el techo con UNI por larguero (presión × b).

5. CARGA DE GRANIZO/NIEVE

No aplica.

6. COMBINACIONES DE CARGA (MODELO R3.7)

Tipo	Combinación	Casos
Servicio	CM + CVR ± SX ± 0.3 SZ	16 a 19
Servicio	CM + CVR ± 0.3 SX ± SZ	20 a 23
Servicio	CM ± V (X, Z, puertas cerradas y abiertas)	24 a 31
Servicio	CM + CV	32
Diseño	1.4 CM + 1.7 CV	33
Diseño	1.05 CM + 1.275 CVR ± 1.4025 S1 ± 0.4207 S2	34 a 41
Diseño	0.9 CM ± 1.43 S1 ± 0.429 S2	42 a 49
Diseño	1.05 CM + 1.276 V + 1.275 CVR	50, 52, … 64
Diseño	0.9 CM + 1.3013 V	51, 53, … 65
Diseño	1.2 CM + 1.2 CV	66

CM = carga muerta (incluye peso propio), CV = carga viva máxima, CVR = carga viva instantánea, S = sismo (S1 la dirección principal y S2 la ortogonal), V = viento.

IV. CARGAS APLICADAS EN EL MODELO (ÁREAS TRIBUTARIAS)

Techo: carga uniforme por línea de largueros y vigas (casos 1 y 2)

Línea	Miembros STAAD	b (m)	CM (kg/m)	CV (kg/m)
LT-2 a LT-9 y VM-2	74 121–124 285–287 310–326 352–371	1.50	28.98	30.00
LT-1	327 372–375	1.25	24.15	25.00
VM-1 (eje 1)	11 48–51	0.50	9.66	10.00
VM-3 (eje 3)	12 52–55	0.75	14.49	15.00

Muros: CM de lámina (5.85 kg/m²) × altura tributaria, carga vertical en cada larguero (casos 1 y 4)

Elemento	Miembros STAAD	h (m)	CM (kg/m)
Largueros muros A y B, claro 1-2 (MC10-12)	16 17 20 … 41, 501–542	1.20	7.02
Largueros muros A y B, claro 2-3 (MC10-14)	199–202 205–214 549–576	1.20	7.02
Largueros típicos del muro 1	23 27 31 43 46 149 153 155 159 161 203 585–588	1.20	7.02
Último larguero muros A y B, claro 1-2	44 45 543–548	0.885	5.18
Último larguero muros A y B, claro 2-3	215 216 577–580	0.678	3.97
Dintel de la puerta y largueros a 6.50 m	68 204 233	0.60	3.51
Largueros a 6.00 m junto a la cortina	35 157	0.85	4.97
Dintel de la cortina	234	0.35	2.05
Larguero a 7.20 m del muro 1	39 581–584	0.95	5.56
Último larguero del muro 1	47 589–592	1.015	5.94
Franja alta del muro 1 a VM-1	11 48–51	0.415	2.43
Vigas de alero VA-1 y VB-1	241 242 269–280 605–608	0.285	1.67
Vigas de alero VA-2 y VB-2	243–250 601–604	0.078	0.46

Masa sísmica concentrada (caso 4, FX = FZ)

Nodo	Ubicación	Área / origen	Peso (kg)
7 y 8	Cabezas de columna, eje 1	25.20 m² × 19.32 kg/m²	486.9
75 y 76	Cabezas de columna, eje 2	40.32 m² × 19.32 kg/m²	779.0
9 y 10	Cabezas de columna, eje 3	15.12 m² × 19.32 kg/m²	292.1
69 y 70	Arriba de las jambas de la cortina	397.8 kg ÷ 2	198.9

V. MATERIALES Y SECCIONES

a. Acero estructural (modelo)	E = 2,090,420 kg/cm² · F_y = 2,582 kg/cm² · F_u = 4,158 kg/cm²
b. Cables de techo (material TENSOR)	Redondo Ø1", E/2 = 1,045,210 kg/cm², sólo tensión (TRUSS)
c. Peso volumétrico del acero	7,833 kg/m³

Elemento	Sección	Descripción
Columnas	HSS10x10x5/16	PTR 10" × 10" × 5/16"
Vigas de marco y de alero (VM, VA, VB)	MCE12-12	Montén 12" cal. 12 espalda con espalda
Largueros de techo (LT)	MC12-14	Montén C 12" cal. 14
Largueros muros A y B, claro de 10 m (_LARGUEROS_AB_10M)	MC10-12	Montén C 10" cal. 12, alma horizontal (BETA 90)
Largueros muros A y B, claro de 6 m (_LARGUEROS_AB_6M)	MC10-14	Montén C 10" cal. 14, alma horizontal (BETA 90)

Larguero de 9.60 m en los tres muros (_LARGUEROS_SUP_CC)	MCC10-14	Montén 10" cal. 14 en cajón
Largueros de 7.20 y 8.40 m del muro 1 (_LARGUEROS_MURO1_10M)	MC10-12	Montén C 10" cal. 12 (BETA 90), con contraflambeos
Largueros cortos del muro 1 (_LARGUEROS_MURO1)	MC6-14	Montén C 6" cal. 14, alma horizontal (BETA 90)
Dintel y largueros junto a la cortina (_DINTELES_CORTINA)	MCC12-12	Montén 12" cal. 12 en cajón
Jambas de la cortina	HSS5x5x1/4	PTR 5" × 5" × 1/4"
Postes de la puerta	HSS5x5x1/8	PTR 5" × 5" × 1/8"
Contraventeo de muros	HSS4x4x1/4	PTR 4" × 4" × 1/4"
Contraventeo de techo	Ø1"	Redondo liso, una X por bahía
Contraflambeos de techo y muros	PIPX7	Tubo 3/4" céd. 80 (TRUSS); muros A y B a 2.50 / 2.00 m; muro 1 a 2.016 m

Revisión preliminar de largueros de muro (succión de 70.0 kg/m², factor 1.3013, F_y = 2,530 kg/cm²)

Sección	Claro	L_b	M_u (t·m)	φM_n (t·m)	$M_u/\varphi M_n$	Flecha servicio
MC10-12	10.00 m	2.50 m	1.37	1.70	0.81	4.84 cm = L/206
MC10-14	6.00 m	2.00 m	0.49	1.22	0.40	0.87 cm = L/689
MC10-14 (referencia)	10.00 m	2.50 m	1.37	1.16	1.18 (no pasa)	6.72 cm = L/149
MC10-12 (muro 1)	10.08 m	2.02 m	1.34	1.79	0.75	4.82 cm = L/209
MC6-14 (muro 1, cortos)	2.66 m	2.66 m	0.09	0.49	0.19	0.2 cm

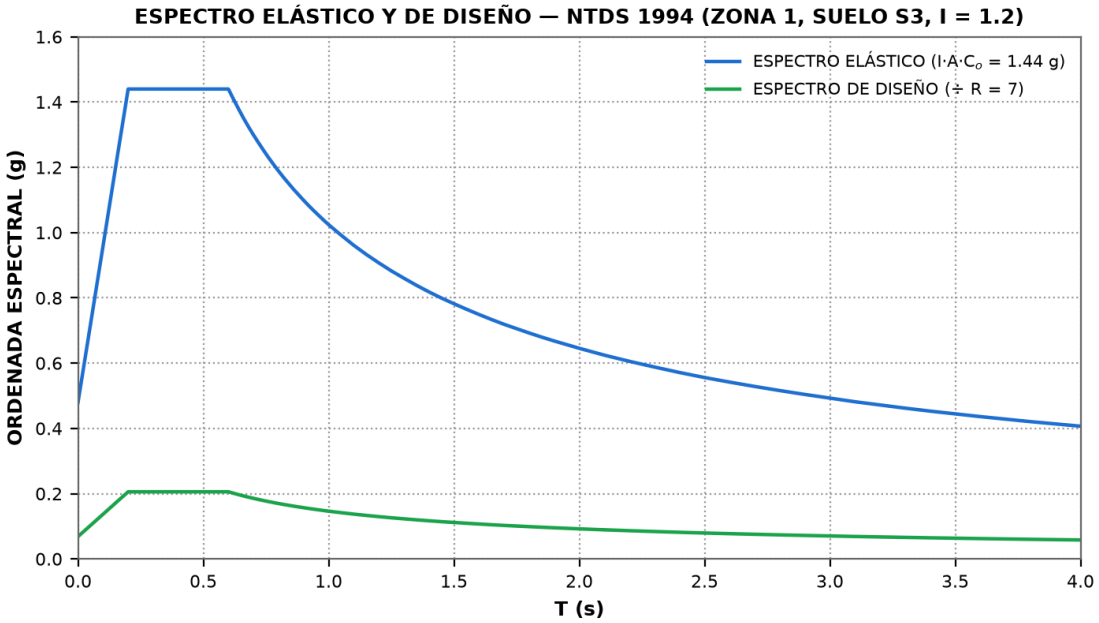
Pandeo lateral con L_b = separación de contraflambeos y sección efectiva estimada (AISI S100). El código de STAAD (AISC UNIFIED 2016) revisa todos los miembros con la corrida R3.7.

Resumen del chequeo de STAAD (AISC 360-16 LRFD, corrida R3.7): los 471 miembros revisados pasan

Sección	Miembros	Relación máx.	Miembro	Combinación
MC12-14	45	0.945	370	65
MCE12-12	45	0.785	241	34
MC10-12	66	0.752	525	57
HSST10X10X0.313	54	0.612	61	57
MCC12-12	3	0.523	233	55
MCC10-14	19	0.480	543	57
MC10-14	42	0.447	551	57
HSST4X4X0.25	32	0.429	444	42
HSST5X5X0.25	12	0.417	151	55
MC6-14	13	0.254	153	54
PIPX7	136	0.184	294	55
HSST5X5X0.125	4	0.041	64	51

Largueros de techo: MC12-14 trabaja a 0.945 (combinación 65, succión de viento). Con peralte menor no conviene: MC10-14 llegaría a ≈ 1.21 (no pasa) y MC10-12 pasaría (≈ 0.87) pero pesa 25 % más; se quedan en MC12-14. R3.7: mismos perfiles que la R3.6; sólo cambian los factores del espectro (1.776 / 1.927).

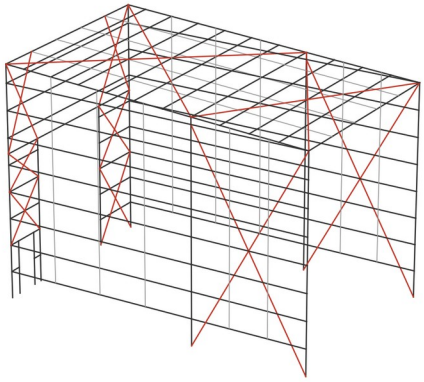
VI. ESPECTRO SÍSMICO



Espectro NTDS 1994 de la hoja de espectros: meseta elástica $I \cdot A \cdot C_o$ = 1.44 g de $T_o/3$ = 0.20 s a T_o = 0.60 s y rama descendente $\propto (T_o/T)^{2/3}$. En STAAD se pega el espectro de diseño (÷ R) con SCALE 981 y el factor de escala de cada dirección.

Elaborado por:	**Cédula profesional:**

VII. DENSIDAD ESTRUCTURAL (MODELO R3.7)



Área en planta = 161.28 m²

COLUMNAS Y CONTRAVIENTOS

Elemento	Peso (kg)	Porcentaje
HSS10x10x5/16 (columnas)	3,268.5	60.6 %
HSS5x5x1/4 (jambas)	282.5	5.2 %
HSS5x5x1/8 (postes de puerta)	54.1	1.0 %
HSS4x4x1/4 (contraventeo de muros)	1,578.4	29.3 %
Redondo Ø1" (cables de techo)	205.9	3.8 %
Peso total =	**5,389.4**	**100.0 %**

Densidad = 33.42 kg/m²

VIGAS, LARGUEROS EN TECHO Y MURO, CONTRAFLAMBEOS

Elemento	Peso (kg)	Porcentaje
MCE12-12 (vigas VM, VA, VB)	1,259.2	24.6 %
MCC12-12 (dintel y largueros junto a la cortina)	203.8	4.0 %
MC12-14 (largueros de techo)	656.8	12.8 %
MCC10-14 (larguero de 9.60 m, tres muros)	545.8	10.7 %
MC10-12 (largueros de 10 m, muros A, B y 1)	1,449.7	28.3 %
MC10-14 (largueros muros A y B, 6 m)	544.8	10.6 %
MC6-14 (largueros cortos del muro 1)	99.9	2.0 %
PIPX7 (contraflambeos)	361.2	7.1 %
Peso total =	**5,121.2**	**100.0 %**

Densidad = 31.75 kg/m²

PESO TOTAL DE ESTRUCTURA = 10,510.6 kg

DENSIDAD TOTAL = 65.17 kg/m²

Peso propio del modelo R3.7 (área × longitud × 7,833 kg/m³); no incluye placas de conexión ni tornillería.

VIII. RESULTADOS DE LA CORRIDA R3.7 (DESPLAZAMIENTOS, FLECHAS Y REACCIONES)

Cortante basal del análisis espectral contra el mínimo de la NTDS §5.4.1

Dirección	V dinámico (SRSS, con factor)	V mínimo = 0.18514 W	Cumple
X	2,934.4 kg	2,933.0 kg	Sí
Z	2,934.1 kg	2,933.0 kg	Sí

Desplazamiento lateral en cabezas de columna contra 0.020·h / C_d (C_d = 6)

Eje	h (m)	Permitido (cm)	Sismo X	Sismo Z	Viento X	Viento Z
1	10.43	3.48	0.24	0.05	0.45	0.09
2	9.91	3.30	1.01	0.05	1.56	0.07
3	9.60	3.20	1.27	0.05	1.91	0.08

Desplazamientos elásticos de STAAD en cm (sismo con los factores 1.776 / 1.927; viento de servicio CM ± V). Deriva de diseño en X, eje 3: 6 × 1.27 / 960 = 0.0080 ≤ 0.020. Lo más apretado es el viento X en el eje 3 (frente abierto): holgura de 1.29 cm contra 0.020·h/C_d; contra h/200 = 4.8 cm queda sobrado.

Flechas de servicio contra L/180 (respecto a sus apoyos)

Elemento	Claro (m)	Permitida (cm)	Real (cm)	Holgura (cm)	Caso
Largueros 10 m MC10-12, muros A y B	10.00	5.56	4.77	0.78	27 (CM − VZ)
Largueros 7.20 / 8.40 m MC10-12, muro 1	10.08	5.60	4.56	1.04	30 (CM + VZ PA)
Largueros de techo MC12-14	10.08	5.60	3.46	2.14	27 (succión)
Larguero 9.60 m MCC10-14, muro 1	10.08	5.60	2.67	2.93	26
Larguero 9.60 m MCC10-14, muros A y B	10.00	5.56	2.44	3.12	27
Largueros 6 m MC10-14, muros A y B	6.00	3.33	0.76	2.57	31
Vigas de alero VA / VB MCE12-12	10.01	5.56	1.50	4.07	32 (CM + CV)
Vigas de marco VM MCE12-12	10.08	5.60	1.08	4.52	31

Reacciones de servicio (casos 16 a 32) para la cimentación

Apoyo	Ubicación	Compresión máx.	Tensión máx.	Cortante máx.	Momento máx.
1	Eje 1, x = 0 (empotrado)	6.95 t	−1.94 t	1.51 t	2.11 t·m
4	Eje 1, x = 10.08 (empotrado)	14.32 t	−9.35 t	2.01 t	1.16 t·m
2 y 5	Eje 2 (empotrados)	8.30 t	−1.92 t	2.92 t	6.34 t·m
3 y 6	Eje 3 (articulados)	6.43 t	−4.30 t	1.74 t	—
67	Jamba de cortina, x = 2.32	4.64 t	−3.71 t	0.60 t	—
68	Jamba de cortina, x = 7.42	12.23 t	−10.94 t	2.85 t	—

El contraviento 460 del muro 1 llega a la base de la jamba 68: con viento en X esa crujía jala de un lado y empuja del otro. Las zapatas del apoyo 4 y de la jamba 68 deben tomar 11 a 14 t de servicio (peso propio, anclaje o contratrabe que las ligue).